მე-10 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2022 წლის 28 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. რისი ტოლია $\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $2cos\alpha\cdot cos\beta$ ბ) $cos\alpha\cdot cos\beta$ გ) 0 დ) 1 ე) $tan\alpha$ ვ) $cot\alpha$

2. რისი ტოლია $2\cdot sin\alpha\cdot cos\beta$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $\sin(\alpha+\beta)+\sin(\beta-\alpha)$ ბ) $\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)$ გ) $cos\alpha\cdot sin\beta$ დ) $cos\alpha\cdot cos\beta$ ე) 2 ვ) 3

3. რისი ტოლია $cos\alpha-cos\beta$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $2sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot cos\frac{\alpha+\beta}{2}$ ბ) $2cos\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot sin\frac{\alpha+\beta}{2}$ გ) $2cos\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot cos\frac{\alpha+\beta}{2}$

დ) $-2cos\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot cos\frac{\alpha+\beta}{2}$ ე) $-2sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot sin\frac{\alpha+\beta}{2}$ ვ) $2sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot sin\frac{\alpha+\beta}{2}$

4. რისი ტოლია $\frac{\sin(\alpha+\beta)}{cos\alpha\cdot cos\beta}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $tg\alpha+tg\beta$ ბ) $\cos(2\alpha-\beta)$ გ) 1 დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ე) -1 ვ) $ctg\alpha+ctg\beta$

5. მართი პარალელეპიპედის ფუძეა რომბი, რომელიც პარალელეპიპედის მცირე დიაგონალური კვეთის ტოლდიდია. იპოვეთ პარალელეპიპედის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ რომბის გვერდია 1. ხოლო რომბის მახვილი კუთხეა 60^0.

ა) $2\sqrt{3}$ ბ) $3\sqrt{2}$ გ) 3 დ) $\sqrt{3}+2\sqrt{2}$ ე) 2 ვ) 1,4

6. რისი ტოლია $3sinx+4cosx$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა?

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6 ე) 7 ვ) 8

7. დაშალეთ მამრავლებად: $sinx-siny+sin(x-y)$

ა) $2sin\frac{x-y}{2}sin\frac{y}{2}$ ბ) $4sin\frac{x-y}{2}cos\frac{x}{2}cos\frac{y}{2}$ გ) $4sin\frac{x-y}{2}sin\frac{y}{2}$ დ) $4sin\frac{x-y}{2}cos\frac{y}{2}$ ე) $2sin\frac{x-y}{2}cos\frac{y}{2}$ ვ) $4sin\frac{y}{2}cos\frac{y}{2}$

8. $ABCA_1B_1C_1$ მართი სამკუთხა პრიზმის ფუძეა ABC მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის AC კათეტია 1, ხოლო BC კათეტია 1,5. იპოვეთ ACB_1 სამკუთხედის ფართობი, თუ პრიზმის სიმაღლეა $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) 1,5 დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ე) 1 ვ) 1,4

9. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის თითოეული წიბოს სიგრძეა b. რისი ტოლია ამ ექვსკუთხა პრიზმის ყველა დიაგონალის სიგრძეთა ჯამი?

ა) $18b$ ბ) $6\sqrt{5}b$ გ) $24b$ დ) $7\sqrt{5}b+14b$ ე) $6\sqrt{5}b+24b$ ვ) $4\sqrt{7}b+28b$

10. პატარა გიგიმ სხვადასხვა ფიგურებით ააგო სასახლე ისე, რომ მიიღო სივრცული მრავალწახნაგა სხეული, რომელსაც ჰქონდა 20 წვერო და 36 წიბო. რამდენი წახნაგი აქვს ამ სხეულს?

ა) 10 ბ) 14 გ) 12 დ) 16 ე) 20 ვ) 18

11. რა **მრავალკუთხედი შეიძლება მივიღოთ** ტრაპეციის რაიმე სიბრტყეზე პარალელური დაგეგმილებით?

ა) სამკუთხედი ბ) კვადრატი გ) მართკუთხედი

დ) პარალელოგრამი ე) რომბი ვ) ტრაპეცია

12. იპოვეთ $\boldsymbol{y=2\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)+1}$ ფუნქციის გრაფიკის ორდინატათა ღერძთან კვეთის წერტილის ორდინატა.

ა) 2 ბ) 3 გ) $-\sqrt{2}+1$ დ) $-\sqrt{2}-1$ ე) $\sqrt{2}+1$ ვ) $\sqrt{2}-1$

13. მართი პრიზმის ფუძეა პარალელოგრამი 1 და 2-ის ტოლი გვერდებით. პრიზმის სიმაღლეა 3, ხოლო მცირე დიაგონალი დახრილია ფუძის სიბრტყისადმი 60^0-იანი კუთხით. იპოვეთ პრიზმის სრული ზედაპირის ფართობი?

ა) $\sqrt{5}+38$ ბ) $\sqrt{15}+18$ გ) $\sqrt{35}+8$ დ) $2\sqrt{3}+18$ ე) $\sqrt{7{,}5}+18$ ვ) $\sqrt{35}+9$

14. დაადგინეთ $y = |2\sin(3x-7)-1|+1$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $[1;4]$ ბ) $[1;5]$ გ) $[1;3]$ დ) $[1;4,5]$ ე) $[0;4]$ ვ) R

15. ჩამოთვლილთაგან რომელია ჭეშმარიტი, თუ მთელ რიცხვით ღერძზე განსაზღვრული f, g და h ფუნქციებისათვის, $y = \big(f(\sin 2x) - g(\cos 3x)\big)\cdot h(tg1{,}5x)$ არის ლუწი.

ა) f და g კენტია, h ნებისმიერია ბ) f და h ლუწია, g ნებისმიერია გ) f და g ლუწია, h ნებისმიერია
დ) f და h კენტია, g ნებისმიერია ე) g და h ლუწია, f ნებისმიერია ვ) g და h კენტია, f ნებისმიერია.

16. გამოთვალეთ გამოსახულების მნიშვნელობა: $\sin 20^0 \sin 40^0 \sin 80^0$

ა) $\sin 40^0 + \sin 20^0$ ბ) $\frac{1}{4}\cos 10^0$ გ) $\frac{1}{8}\text{tg}\,20^0$ დ) 3/8 ე) $\sqrt{3}/8$ ვ) $\sqrt{3}/2$

17. გამოთვალეთ გამოსახულების მნიშვნელობა: $\cos 20^0 \cos 40^0 \cos 60^0 \cos 80^0$

ა) $\frac{1}{16}$ ბ) $\frac{1}{8}$ გ) $\frac{1}{4}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $-\frac{1}{4}$ ვ) $-\frac{1}{8}$

18. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი უნდა იყოს k პარამეტრი, რომ $f(x) = \sin\left(\sqrt{2}x\right) + \sin(kx)$ ფუნქცია იყოს პერიოდული?

ა) $k = 1$ ბ) $k = 2$ გ) $k = \sqrt{3}$ დ) $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ე) $k \in R$ ვ) $k \in R\backslash\{0\}$

19. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის დიაგონალური კვეთა კვადრატია. იპოვეთ იმ კუთხის კოსინუსი, რომელსაც პრიზმის დიაგონალი ადგენს გვერდით წახნაგთან.

ა) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$ გ) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$ ვ) $\frac{0{,}3\sqrt{3}}{2}$

20. პირველი მართი ოთხკუთხა პრიზმის სიმაღლეა 4, ხოლო ფუძეში მყოფი ოთხკუთხედის დიაგონალების ჯამია 10. მეორე ოთხკუთხა პრიზმის წვეროები ემთხვევა პირველის ფუძეების გვერდების შუაწერტილებს. იპოვეთ მეორე პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) 20 ბ) 24 გ) 28 დ) 32 ე) 36 ვ) 40

21. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $y = |a\cdot\cos x + 3|$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $[0; a+3]$.

ა) $a < 0$ ბ) $a \geq 3$ გ) $a \leq 0$ დ) $a \geq 0$ ე) $a \in [2{,}5; 15]$ ვ) $a \in [2{,}5; 27{,}5]$

22. დაადგინეთ $y = 2\cdot\cos x - 3\cdot\sqrt{\cos x} - \frac{3}{8}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $y \in R$ ბ) $y \in \emptyset$ გ) $y \in [-\frac{3}{2}; -1\frac{3}{8}]$ დ) $y \in [0;1]$ ე) $y \in [0;\infty)$ ვ) $y \in [-\frac{3}{2}; -\frac{3}{8}]$

23. რამდენი წყვეტის წერტილი ექნება $y = 3tg(2x+3)$ ფუნქციას, როცა $x \in [0; 2\pi]$?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

24. სამკუთხა პრიზმის ფუძეა ტოლგვერდა სამკუთხედი, ხოლო ორი გვერდითი წახნაგი a გვერდის მქონე ტოლი რომბებია. თითოეული გვერდითი წიბო დახრილია ფუძის სიბრტყისადმი 60^0-იანი კუთხით. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი?

ა) $\frac{\sqrt{13}a^2}{5}$ ბ) $\frac{2a^2+\sqrt{13}a^2}{2}$ გ) $\frac{4a^2+\sqrt{13}a^2}{2}$ დ) $\frac{2\sqrt{13}a^2}{3}$ ე) $\frac{5\sqrt{26}a^2}{7}$ ვ) $\frac{5\sqrt{26}a^2}{5}$

25. მართკუთხედის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე გავლებულია სიბრტყე ისე, რომ მართკუთხედის ორი წვერო (რომლებიც სიბრტყის ერთმხარესაა) სიბრტყიდან დაშორებულები არიან 1 და 2 ერთეულით. მართკუთხედის დიაგონალებია 6-ის ტოლი, ხოლო დიაგონალებს შორის 60^0-ია. იპოვეთ ამ მართკუთხედის ამავე სიბრტყეზე დაგეგმილებთ მიღებული ფიგურის ფართობი.

ა) $3\sqrt{15}$ ბ) $5\sqrt{13}$ გ) $2\sqrt{65}$ დ) $5\sqrt{31}$ ე) $10\sqrt{7}$ ვ) $11\sqrt{8}$